

9. 优先级队列(堆)

【本节目标】

1. 掌握堆的概念及实现
2. 掌握 PriorityQueue 的使用

1. 优先级队列

1.1 概念

前面介绍过队列，队列是一种先进先出(FIFO)的数据结构，但有些情况下，操作的数据可能带有优先级，一般出队列时，可能需要优先级高的元素先出队列，该场景中，使用队列显然不合适，比如：在手机上玩游戏的时候，如果有来电，那么系统应该优先处理打进来的电话；初中那会班主任排座位时可能会让成绩好的同学先挑座位。

在这种情况下，数据结构应该提供两个最基本的操作，一个是返回最高优先级对象，一个是添加新的对象。这种数据结构就是优先级队列(Priority Queue)。

2. 优先级队列的模拟实现

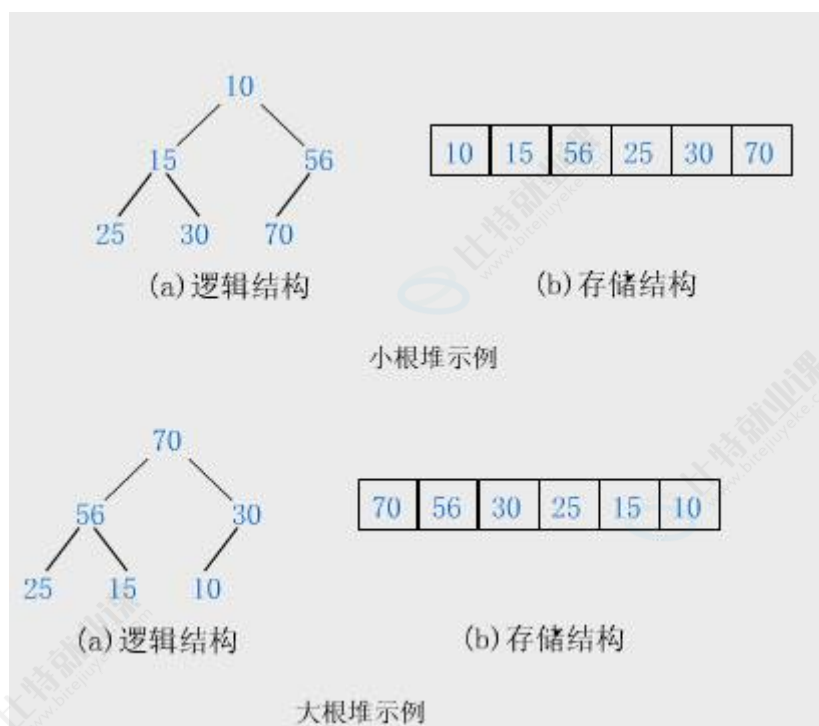
JDK1.8中的PriorityQueue底层使用了堆这种数据结构，而堆实际就是在完全二叉树的基础上进行了一些调整。

2.1 堆的概念

如果有一个关键码的集合 $K = \{k_0, k_1, k_2, \dots, k_{n-1}\}$ ，把它的所有元素按完全二叉树的顺序存储方式存储在一个一维数组中，并满足： $K_i \leq K_{2i+1}$ 且 $K_i \leq K_{2i+2}$ ($K_i \geq K_{2i+1}$ 且 $K_i \geq K_{2i+2}$) $i = 0, 1, 2, \dots$ ，则称为小堆(或大堆)。将根节点最大的堆叫做最大堆或大根堆，根节点最小的堆叫做最小堆或小根堆。

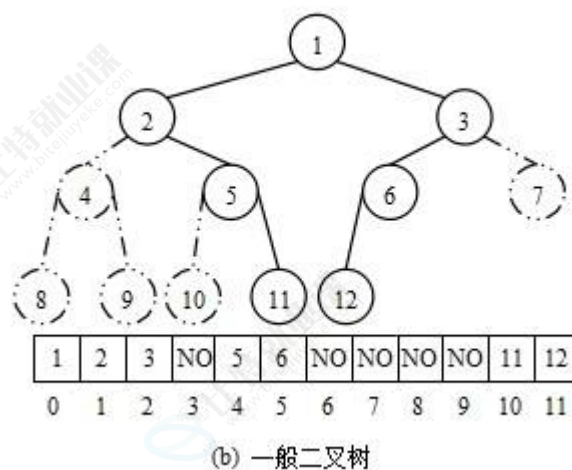
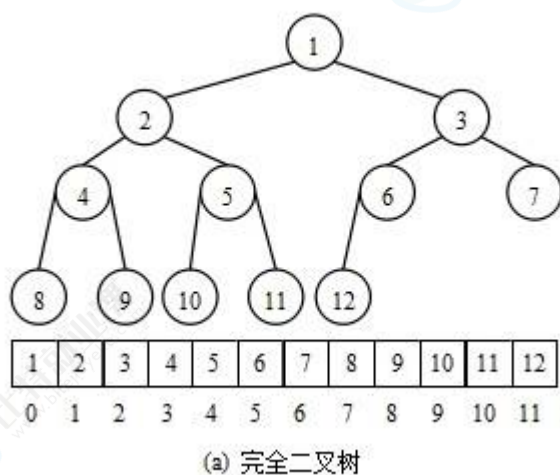
堆的性质：

- 堆中某个节点的值总是不大于或不小于其父节点的值；
- 堆总是一棵完全二叉树。



2.2 堆的存储方式

从堆的概念可知，堆是一棵完全二叉树，因此可以层序的规则采用顺序的方式来高效存储，



注意：对于非完全二叉树，则不适合使用顺序方式进行存储，因为为了能够还原二叉树，空间中必须要存储空节点，就会导致空间利用率比较低。

将元素存储到数组中后，可以根据二叉树章节的性质5对树进行还原。假设 i 为节点在数组中的下标，则有：

- 如果 i 为0，则 i 表示的节点为根节点，否则 i 节点的双亲节点为 $(i - 1) / 2$
- 如果 $2 * i + 1$ 小于节点个数，则节点 i 的左孩子下标为 $2 * i + 1$ ，否则没有左孩子
- 如果 $2 * i + 2$ 小于节点个数，则节点 i 的右孩子下标为 $2 * i + 2$ ，否则没有右孩子

2.3 堆的创建

2.3.1 堆向下调整

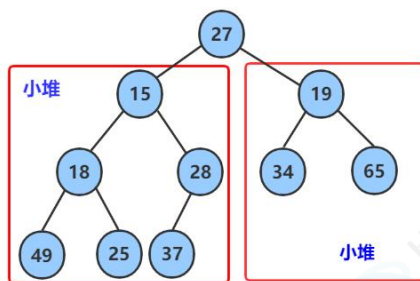
对于集合{ 27,15,19,18,28,34,65,49,25,37 }中的数据，如果将其创建成堆呢？



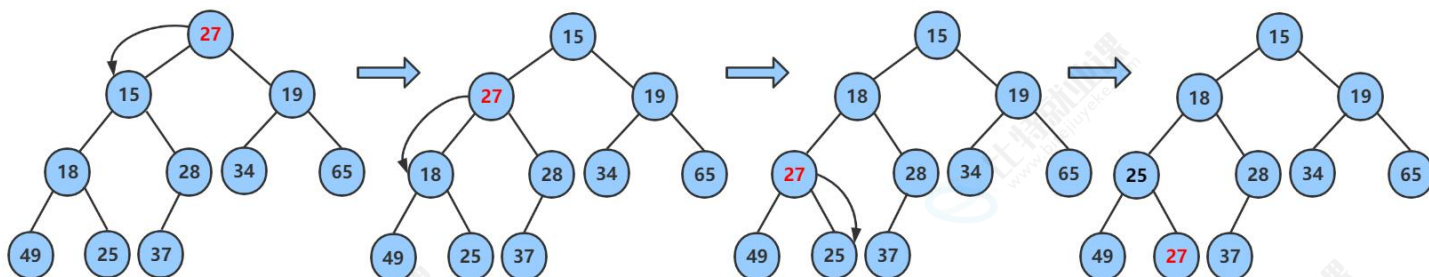
仔细观察上图后发现：根节点的左右子树已经完全满足堆的性质，因此只需将根节点向下调整好即可。

向下过程(以小堆为例)：

1. 让parent标记需要调整的节点，child标记parent的左孩子(注意：parent如果有孩子一定先是有左孩子)
2. 如果parent的左孩子存在，即： $child < size$ ，进行以下操作，直到parent的左孩子不存在
 - parent右孩子是否存在，存在找到左右孩子中最小的孩子，让child进行标
 - 将parent与较小的孩子child比较，如果：
 - parent小于较小的孩子child，调整结束
 - 否则：交换parent与较小的孩子child，交换完成之后，parent中大的元素向下移动，可能导致子树不满足堆的性质，因此需要继续向下调整，即 $parent = child$ ； $child = parent * 2 + 1$ ；然后继续2。



以27为根的左右子树，都满足小堆的性质，只有根节点不满足，因此只需将根节点往下调整到合适的位置即可形成堆



```

1 public void shiftDown(int[] array, int parent) {
2     // child先标记parent的左孩子，因为parent可能右左没有右
3     int child = 2 * parent + 1;
4     int size = array.length;
5
6     while (child < size) {
7
8         // 如果右孩子存在，找到左右孩子中较小的孩子，用child进行标记
9         if (child + 1 < size && array[child + 1] < array[child]) {
10             child += 1;
11         }
12
13         // 如果双亲比其最小的孩子还小，说明该结构已经满足堆的特性了
14         if (array[parent] <= array[child]) {
15             break;
16         } else {
17             // 将双亲与较小的孩子交换
18             int t = array[parent];
19             array[parent] = array[child];
20             array[child] = t;
21
22             // parent中大的元素往下移动，可能会造成子树不满足堆的性质，因此需要继续向下
            调整
23             parent = child;
24             child = parent * 2 + 1;
25         }
26     }
27 }

```

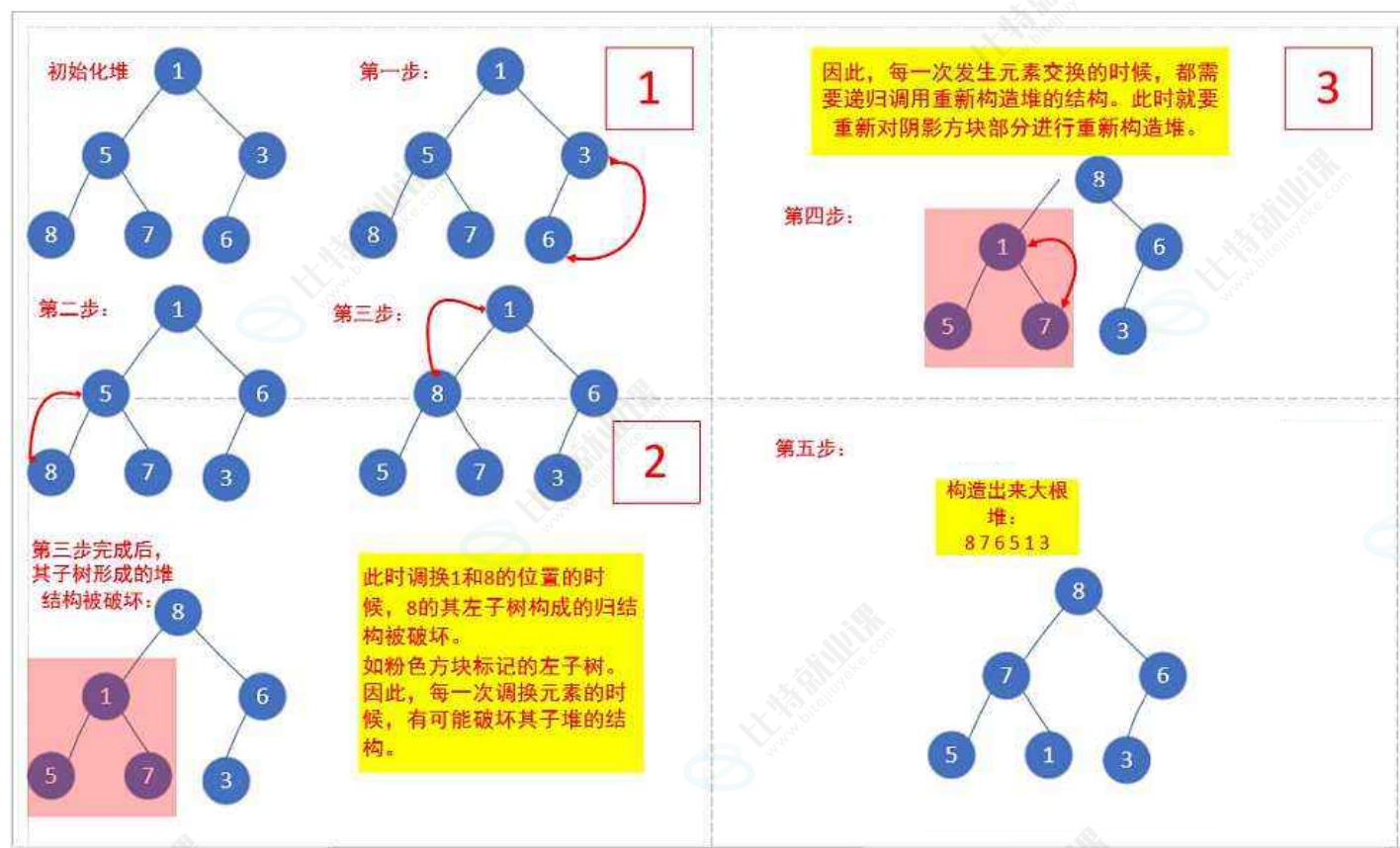
注意：在调整以parent为根的二叉树时，必须要满足parent的左子树和右子树已经是堆了才可以向下调整。

时间复杂度分析：

最坏的情况即图示的情况，从根一路比较到叶子，比较的次数为完全二叉树的高度，即时间复杂度为

2.3.2 堆的创建

那对于普通的序列{ 1,5,3,8,7,6 }，即根节点的左右子树不满足堆的特性，又该如何调整呢？



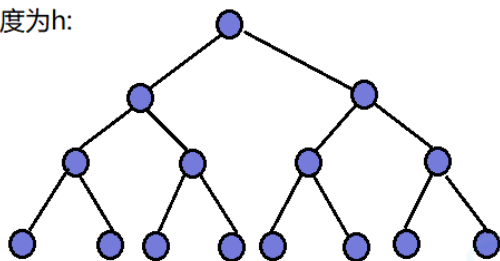
参考代码：

```
1 public static void createHeap(int[] array) {
2     // 找倒数第一个非叶子节点，从该节点位置开始往前一直到根节点，遇到一个节点，应用向下调整
3     int root = ((array.length-2)>>1);
4     for (; root >= 0; root--) {
5         shiftDown(array, root);
6     }
7 }
```

2.3.3 建堆的时间复杂度

因为堆是完全二叉树，而满二叉树也是完全二叉树，此处为了简化使用满二叉树来证明(时间复杂度本来看的就是近似值，多几个节点不影响最终结果)：

假设树的高度为h:



第1层, 2^0 个节点, 需要向下移动h-1层

第2层, 2^1 个节点, 需要向下移动h-2层

第3层, 2^2 个节点, 需要向下移动h-3层

第4层, 2^3 个节点, 需要向下移动h-4层

.....

第h-1层, 2^{h-2} 个节点, 需要向下移动1层

则需要移动节点总的移动步数为:

$$T(n) = 2^0 * (h-1) + 2^1 * (h-2) + 2^2 * (h-3) + 2^3 * (h-4) + \dots + 2^{h-3} * 2 + 2^{h-2} * 1 \quad (1)$$

$$2 * T(n) = 2^1 * (h-1) + 2^2 * (h-2) + 2^3 * (h-3) + 2^4 * (h-4) + \dots + 2^{h-2} * 2 + 2^{h-1} * 1 \quad (2)$$

②-① 错位相减:

$$T(n) = 1 - h + 2^1 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + \dots + 2^{h-2} + 2^{h-1}$$

$$T(n) = 2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + \dots + 2^{h-2} + 2^{h-1} - h$$

$$T(n) = 2^h - 1 - h$$

$$n = 2^h - 1 \quad h = \log_2(n+1)$$

$$T(n) = n - \log_2(n+1) \approx n$$

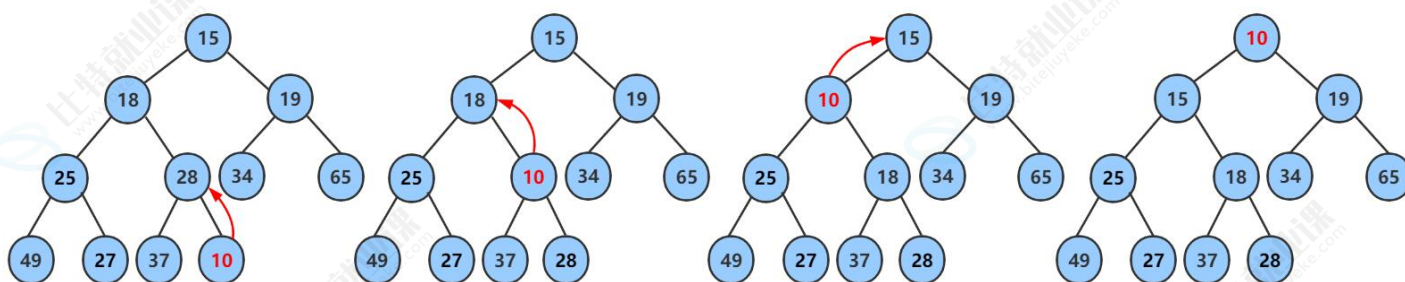
因此: 建堆的时间复杂度为 $O(N)$ 。

2.4 的插入与删除

2.4.1 堆的插入

堆的插入总共需要两个步骤:

1. 先将元素放入到底层空间中(注意: 空间不够时需要扩容)
2. 将最后新插入的节点向上调整, 直到满足堆的性质



1. 先将元素插入到堆的末尾, 即最后一个孩子之后

2. 插入之后如果堆的性质遭到破坏, 将新插入节点顺着其双亲往上调整到合适位置即可

```
1 public void shiftUp(int child) {
2     // 找到child的双亲
3     int parent = (child - 1) / 2;
4
5     while (child > 0) {
6         // 如果双亲比孩子大, parent满足堆的性质, 调整结束
7         if (array[parent] > array[child]) {
8             break;
```

```

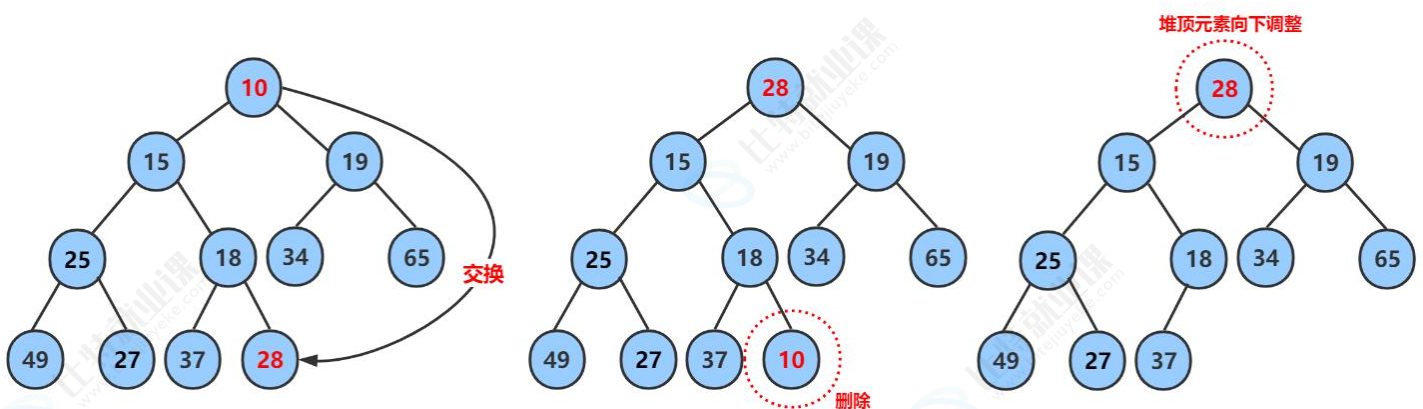
9      }
10     else{
11         // 将双亲与孩子节点进行交换
12         int t = array[parent];
13         array[parent] = array[child];
14         array[child] = t;
15
16         // 小的元素向下移动，可能到值子树不满足堆的性质，因此需要继续向上调增
17         child = parent;
18         parent = (child - 1) / 1;
19     }
20 }
21 }

```

2.4.2 堆的删除

注意：堆的删除一定删除的是堆顶元素。具体如下：

1. 将堆顶元素对堆中最后一个元素交换
2. 将堆中有效数据个数减少一个
3. 对堆顶元素进行向下调整



1. 将堆顶元素与堆中最后一个元素进行交换
2. 删除堆中最后一个元素
3. 将堆顶元素向下调整到满足堆特性为止

2.5 用堆模拟实现优先级队列

```

1 public class MyPriorityQueue {
2     // 演示作用，不再考虑扩容部分的代码
3     private int[] array = new int[100];
4     private int size = 0;
5
6     public void offer(int e) {
7         array[size++] = e;
8         shiftUp(size - 1);
9     }

```

```
10
11     public int poll() {
12         int oldValue = array[0];
13         array[0] = array[--size];
14         shiftDown(0);
15         return oldValue;
16     }
17
18     public int peek() {
19         return array[0];
20     }
21 }
```

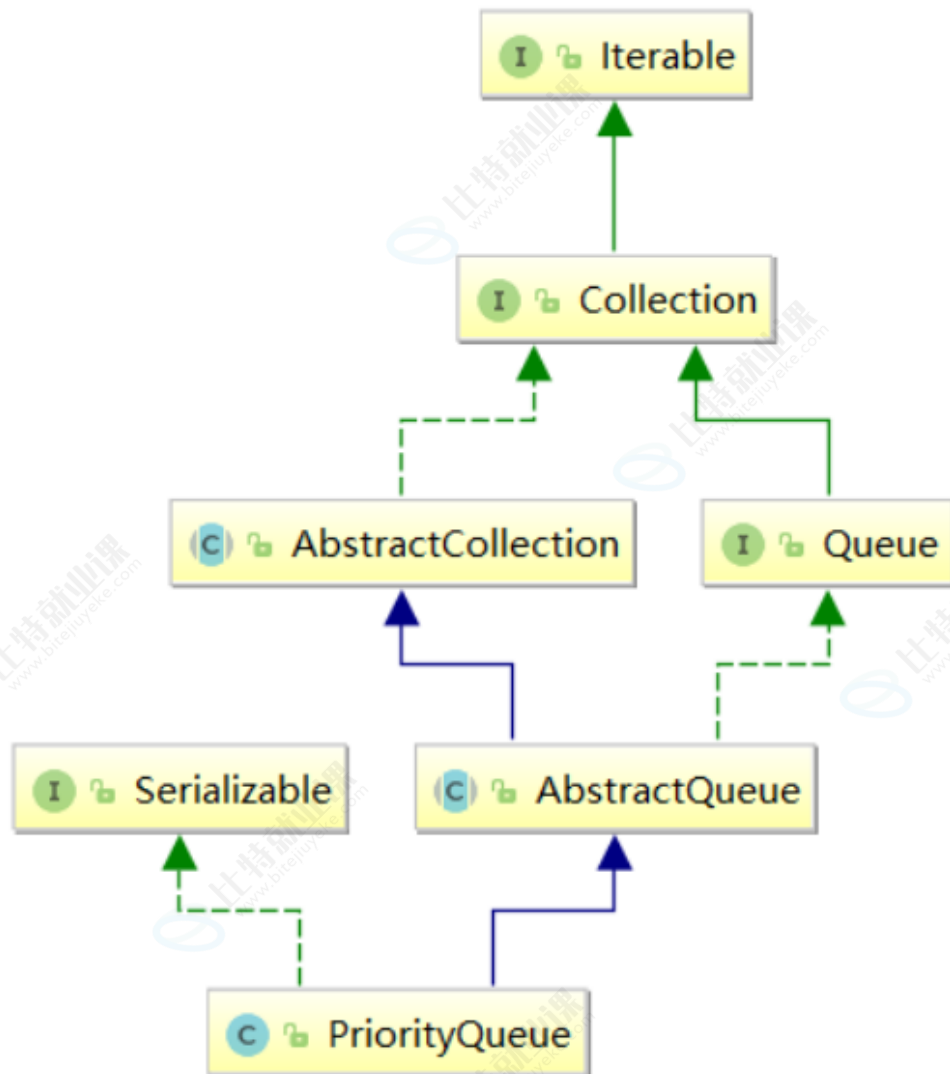
常见习题:

- 1 1. 下列关键字序列为堆的是: ()
2 A: 100, 60, 70, 50, 32, 65 B: 60, 70, 65, 50, 32, 100 C: 65, 100, 70, 32, 50, 60
3 D: 70, 65, 100, 32, 50, 60 E: 32, 50, 100, 70, 65, 60 F: 50, 100, 70, 65, 60, 32
4
- 5 2. 已知小根堆为 8, 15, 10, 21, 34, 16, 12, 删除关键字 8 之后需重建堆, 在此过程中, 关键字之间的比较次数是 ()
6 A: 1 B: 2 C: 3 D: 4
7
8
- 9 3. 最小堆 [0, 3, 2, 5, 7, 4, 6, 8], 在删除堆顶元素 0 之后, 其结果是 ()
10 A: [3, 2, 5, 7, 4, 6, 8] B: [2, 3, 5, 7, 4, 6, 8]
11 C: [2, 3, 4, 5, 7, 8, 6] D: [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
12
13
- 14 [参考答案]
15 1. A 2. C 4. C

3. 常用接口介绍

3.1 PriorityQueue 的特性

Java 集合框架中提供了 **PriorityQueue** 和 **PriorityBlockingQueue** 两种类型的优先级队列, **PriorityQueue** 是线程不安全的, **PriorityBlockingQueue** 是线程安全的, 本文主要介绍 **PriorityQueue**。



关于PriorityQueue的使用要注意：

1. 使用时必须导入PriorityQueue所在的包，即：

```
1 import java.util.PriorityQueue;
```

1. PriorityQueue中放置的元素必须要能够比较大小，不能插入无法比较大小的对象，否则会抛出ClassCastException异常
2. 不能插入null对象，否则会抛出NullPointerException
3. 没有容量限制，可以插入任意多个元素，其内部可以自动扩容
4. 插入和删除元素的时间复杂度为
5. PriorityQueue底层使用了堆数据结构
6. PriorityQueue默认情况下是小堆---即每次获取到的元素都是最小的元素

3.2 3.2 PriorityQueue常用接口介绍

1. 优先级队列的构造

此处只是列出了PriorityQueue中常见的几种构造方式，其他的学生们可以参考帮助文档。

构造器	功能介绍
PriorityQueue()	创建一个空的优先级队列，默认容量是11
PriorityQueue(int initialCapacity)	创建一个初始容量为initialCapacity的优先级队列，注意：initialCapacity不能小于1，否则会抛IllegalArgumentException异常
PriorityQueue(Collection<? extends E> c)	用一个集合来创建优先级队列

```
1 static void TestPriorityQueue(){
2     // 创建一个空的优先级队列，底层默认容量是11
3     PriorityQueue<Integer> q1 = new PriorityQueue<>();
4
5     // 创建一个空的优先级队列，底层的容量为initialCapacity
6     PriorityQueue<Integer> q2 = new PriorityQueue<>(100);
7
8     ArrayList<Integer> list = new ArrayList<>();
9     list.add(4);
10    list.add(3);
11    list.add(2);
12    list.add(1);
13
14    // 用ArrayList对象来构造一个优先级队列的对象
15    // q3中已经包含了三个元素
16    PriorityQueue<Integer> q3 = new PriorityQueue<>(list);
17    System.out.println(q3.size());
18    System.out.println(q3.peek());
19 }
```

注意：默认情况下，PriorityQueue队列是小堆，如果需要大堆需要用户提供比较器

```
1 // 用户自己定义的比较器：直接实现Comparator接口，然后重写该接口中的compare方法即可
2 class IntCmp implements Comparator<Integer>{
3     @Override
4     public int compare(Integer o1, Integer o2) {
5         return o2-o1;
6     }
7 }
8
```

```

9 public class TestPriorityQueue {
10     public static void main(String[] args) {
11         PriorityQueue<Integer> p = new PriorityQueue<>(new IntCmp());
12         p.offer(4);
13         p.offer(3);
14         p.offer(2);
15         p.offer(1);
16         p.offer(5);
17         System.out.println(p.peek());
18     }
19 }

```

此时创建出来的就是一个大堆。

2. 插入/删除/获取优先级最高的元素

函数名	功能介绍
boolean offer(E e)	插入元素e，插入成功返回true，如果e对象为空，抛出NullPointerException异常，时间复杂度，注意：空间不够时候会进行扩容
E peek()	获取优先级最高的元素，如果优先级队列为空，返回null
E poll()	移除优先级最高的元素并返回，如果优先级队列为空，返回null
int size()	获取有效元素的个数
void clear()	清空
boolean isEmpty()	检测优先级队列是否为空，空返回true

```

1 static void TestPriorityQueue2(){
2     int[] arr = {4,1,9,2,8,0,7,3,6,5};
3
4     // 一般在创建优先级队列对象时，如果知道元素个数，建议就直接将底层容量给好
5     // 否则在插入时需要不多的扩容
6     // 扩容机制：开辟更大的空间，拷贝元素，这样效率会比较低
7     PriorityQueue<Integer> q = new PriorityQueue<>(arr.length);
8     for (int e: arr) {
9         q.offer(e);
10    }
11
12    System.out.println(q.size()); // 打印优先级队列中有效元素个数
13    System.out.println(q.peek()); // 获取优先级最高的元素
14

```

```

15 // 从优先级队列中删除两个元素之和，再次获取优先级最高的元素
16 q.poll();
17 q.poll();
18 System.out.println(q.size()); // 打印优先级队列中有效元素个数
19 System.out.println(q.peek()); // 获取优先级最高的元素
20
21 q.offer(0);
22 System.out.println(q.peek()); // 获取优先级最高的元素
23
24 // 将优先级队列中的有效元素删除掉，检测其是否为空
25 q.clear();
26 if(q.isEmpty()){
27     System.out.println("优先级队列已经为空!!!");
28 }
29 else{
30     System.out.println("优先级队列不为空");
31 }
32 }

```

注意：以下是JDK 1.8中，PriorityQueue的扩容方式：JDK17也是类似的，只不过部分进行了封装

```

1 private static final int MAX_ARRAY_SIZE = Integer.MAX_VALUE - 8;
2
3 private void grow(int minCapacity) {
4     int oldCapacity = queue.length;
5     // Double size if small; else grow by 50%
6     int newCapacity = oldCapacity + ((oldCapacity < 64) ?
7                                     (oldCapacity + 2) :
8                                     (oldCapacity >> 1));
9     // overflow-conscious code
10    if (newCapacity - MAX_ARRAY_SIZE > 0)
11        newCapacity = hugeCapacity(minCapacity);
12    queue = Arrays.copyOf(queue, newCapacity);
13 }
14
15 private static int hugeCapacity(int minCapacity) {
16     if (minCapacity < 0) // overflow
17         throw new OutOfMemoryError();
18     return (minCapacity > MAX_ARRAY_SIZE) ?
19         Integer.MAX_VALUE :
20         MAX_ARRAY_SIZE;
21 }

```

优先级队列的扩容说明：

- 如果容量小于64时，是按照oldCapacity的2倍方式扩容的
- 如果容量大于等于64，是按照oldCapacity的1.5倍方式扩容的
- 如果容量超过MAX_ARRAY_SIZE，按照MAX_ARRAY_SIZE来进行扩容

3.3 oj练习

top-k问题：最大或者最小的前k个数据。比如：世界前500强公司

top-k问题：最小的K个数

```
1 class Solution {
2     public int[] smallestK(int[] arr, int k) {
3         // 参数检测
4         if(null == arr || k <= 0)
5             return new int[0];
6
7         PriorityQueue<Integer> q = new PriorityQueue<>(arr.length);
8
9         // 将数组中的元素依次放到堆中
10        for(int i = 0; i < arr.length; ++i){
11            q.offer(arr[i]);
12        }
13
14        // 将优先级队列的前k个元素放到数组中
15        int[] ret = new int[k];
16        for(int i = 0; i < k; ++i){
17            ret[i] = q.poll();
18        }
19
20        return ret;
21    }
22 }
```

该解法只是PriorityQueue的简单使用，并不是topK最好的做法，那topk该如何实现？

4. 堆的应用

4.1 PriorityQueue的实现

用堆作为底层结构封装优先级队列

4.2 堆排序

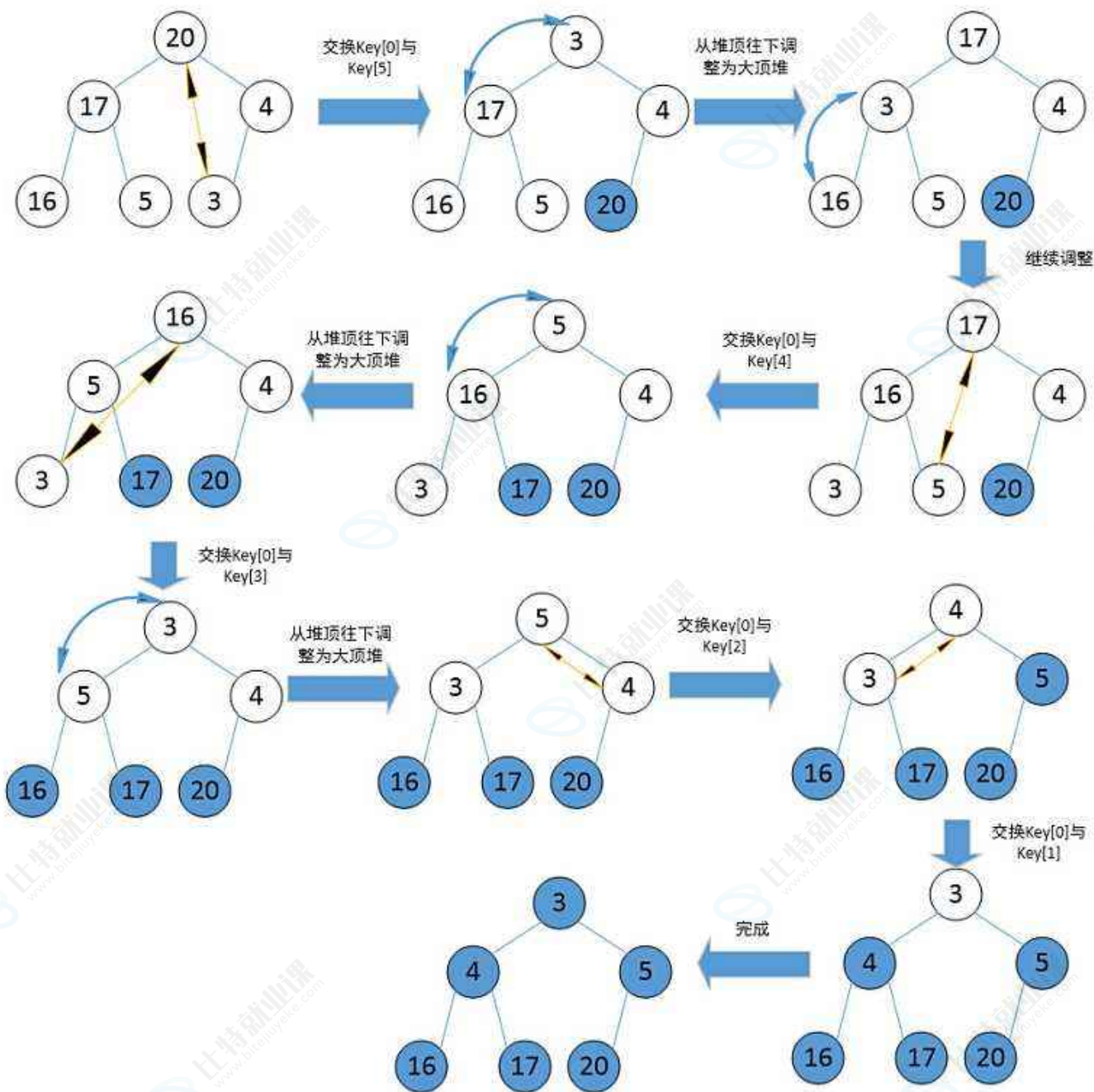
堆排序即利用堆的思想来进行排序，总共分为两个步骤：

1. 建堆

- 升序：建大堆
- 降序：建小堆

2. 利用堆删除思想来进行排序

建堆和堆删除中都用到了向下调整，因此掌握了向下调整，就可以完成堆排序。



常见习题:

- 1 1. 一组记录排序码为(5 11 7 2 3 17), 则利用堆排序方法建立的初始堆为()
2 A: (11 5 7 2 3 17) B: (11 5 7 2 17 3) C: (17 11 7 2 3 5)
3 D: (17 11 7 5 3 2) E: (17 7 11 3 5 2) F: (17 7 11 3 2 5)
4
5 答案: C

4.3 Top-k问题

TOP-K问题：即求数据集中前K个最大的元素或者最小的元素，一般情况下数据量都比较大。

比如：专业前10名、世界500强、富豪榜、游戏中前100的活跃玩家等。

对于Top-K问题，能想到的最简单直接的方式就是排序，但是：如果数据量非常大，排序就不太可取了(可能数据都不能一下子全部加载到内存中)。最佳的方式就是用堆来解决，基本思路如下：

1. 用数据集中前K个元素来建堆

- 前k个最大的元素，则建小堆
- 前k个最小的元素，则建大堆

2. 用剩余的N-K个元素依次与堆顶元素来比较，不满足则替换堆顶元素

将剩余N-K个元素依次与堆顶元素比完之后，堆中剩余的K个元素就是所求的前K个最小或者最大的元素。

【具体代码实现，见下个课件】

完